

Sistemas Operativos

Práctica 4: Administración de memoria

Notas preliminares

- Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.

Ejercicio 1

Explicar la diferencia entre los conceptos de fragmentación interna y externa.

Ejercicio 2 ★

Se tiene un sistema con 16 MB de RAM que utiliza particiones fijas para ubicar a los programas en memoria. Cuenta con particiones de 8 MB, 1 MB, 4 MB, 512 KB, 512 KB y 2 MB, en ese orden. Se desea ejecutar 5 programas de los siguientes tamaños: 500 KB, 6 MB, 3 MB, 20 KB, 4 MB, en ese orden.

- Indicar cómo asignaría las particiones utilizando *best fit*. ¿Cuál es la cantidad de *bytes* de memoria desperdiciados?
- ¿Alguna de las estrategias de asignación vistas en clase (*worst fit*, *first fit*) produce como resultado la imposibilidad de ejecutar los 5 programas a la vez?
- ¿Cuál algoritmo hace el uso más eficiente de la memoria?

Ejercicio 3 ★

Considerar un sistema con paginación por demanda donde los procesos están haciendo acceso secuencial a los datos de acuerdo a los siguientes patrones de uso:

- Uso de CPU: 20 %.
- El sistema hace *thrashing*.
- Uso del resto de los dispositivos de E/S: 10 %.

Como se ve, la CPU está siendo ampliamente desaprovechada.

Para cada uno de los siguientes cambios en el sistema indicar si es probable o no que mejore la utilización de la CPU.

- Instalar una CPU más rápida.
- Instalar un disco de paginado más grande.
- Incrementar el grado de multiprogramación.
- Disminuir el grado de multiprogramación.
- Instalar más memoria principal.
- Instalar un disco más rápido.
- Incrementar el tamaño de página.
- Incrementar la velocidad del bus de E/S.

Ejercicio 4 ★

¿Bajo qué circunstancias se produce un *page fault*? ¿Cuáles son las acciones que realiza el sistema operativo para resolver la situación?

Ejercicio 5 ★

Considerar la siguiente secuencia de referencias a páginas:

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6

¿Cuántos fallos de página se producirán con los siguientes algoritmos de reemplazo, suponiendo que se tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 *frames*? Al comenzar todos los *frames* se encuentran vacíos, por lo que la primer referencia a una página siempre genera fallo de página.

- a) Con reemplazo LRU.
- b) Con reemplazo FIFO.
- c) Con reemplazo Second chance.

Ejercicio 6

Suponer una secuencia de referencias a páginas que contiene repeticiones de largas secuencias de referencias a páginas seguidas ocasionalmente por una referencia a una página aleatoria. Por ejemplo, la secuencia: 0, 1, ... , 511, 431, 0, 1, ... , 511, 332, 0, 1, ... consiste en repeticiones de la secuencia 0, 1, ... , 511 seguidas por referencias aleatorias a las páginas 431 y 332.

- a) ¿Por qué los algoritmos de reemplazo LRU, FIFO y Second Chance no serán efectivos para manejar esta dinámica para una cantidad de frames menor al largo de la secuencia?
- b) Si este programa tuviera disponibles 500 frames, describir un enfoque de reemplazo de páginas que funcione mejor que los algoritmos LRU, FIFO o Second Chance.

Ejercicio 7

Dar un ejemplo simple de una secuencia de referencias a páginas donde la primera página seleccionada para ser reemplazada sea diferente para los algoritmos Second Chance y LRU. Suponer que un proceso tiene tres frames disponibles, y la cadena de referencias contiene números de página del conjunto {0,1,2,3}.

Ejercicio 8

Un estudiante dijo: “Meh, los algoritmos básicos de reemplazo de página son idénticos, salvo por el atributo utilizado para seleccionar la página a ser reemplazada”.

- a) ¿Qué atributo utiliza el algoritmo FIFO? ¿Y el algoritmo LRU? ¿Y Second Chance?
- b) Pensar el algoritmo genérico para estos algoritmos de reemplazo de páginas.

Ejercicio 9 ★

Una computadora tiene cuatro marcos de página. El tiempo de carga, tiempo de último acceso, y el bit R (referenciado) para cada página están como se muestra a continuación:

- a) ¿Qué página reemplazará el algoritmo FIFO?
- b) ¿Qué página reemplazará el algoritmo LRU?
- c) ¿Qué página reemplazará el algoritmo Second Chance?

Page	Loaded	Last Ref.	R
0	126	280	1
1	230	265	0
2	140	270	0
3	110	285	1

Ejercicio 10 ★

Se tiene la siguiente matriz:

```
int A[] [] = new int[100][100];
```

donde `A[0][0]` está cargado en la posición 200, en un sistema de memoria paginada con páginas de tamaño 200. Un proceso de manipulación de matrices se encuentra cargado en la primer página, de la posición 0 a 199, por lo que todo *fetch* de instrucciones es a la misma página.

Si se tienen sólo 3 *frames* de páginas, ¿Cuántos fallos de página serán generados por los siguientes ciclos, utilizando el algoritmo de reemplazo LRU? Suponer que el programa se encuentra en el primer *frame*, y los otros dos están vacíos.

- a)

```
for (int j = 0; j < 100; j++)  
    for (int i = 0; i < 100; i++)  
        A[i][j] = 0;
```
- b)

```
for (int i = 0; i < 100; i++)  
    for (int j = 0; j < 100; j++)  
        A[i][j] = 0;
```

Ejercicio 11 ★

Dado un sistema que no realiza *copy on write*, ¿cómo le agregaría esa funcionalidad? Considerar:

- Llamadas al sistema a modificar.
- Cambios de *hardware*.
- Cambios en el manejo de segmentos y páginas.

Ejercicio 12

Se tienen dos sistemas embebidos:

A: Hace procesamiento secuencial de archivos. Los bloques se leen, se procesan y se escriben.

B: Medidor de clima. Hay un proceso principal que detecta fenómenos meteorológicos (lluvia, vientos, granizo, sol intenso) y lanza programas específicos para hacer mediciones apropiadas. El clima puede cambiar abruptamente y cuando aparece el fenómeno nuevo se lo debe medir de inmediato.

Indicar cuál de las siguientes políticas de reemplazo de páginas es más apropiada para cada uno. Justificar.

- a) Bajar la página más recientemente usada.
- b) LRU
- c) Segunda oportunidad + páginas estáticas.

Ejercicio 13

Suponer que se tiene un sistema con 2 MB de RAM y se desea ejecutar un programa de 4 MB ubicado en un disco de 200 GB.

- a) Explicar cómo funciona el mecanismo de paginación que permite ejecutar un programa más grande que la memoria física disponible.
- b) Si el tamaño de *frame* es de 4 KB y suponiendo que el programa tarde o temprano ejecuta todo su código. ¿Cuántos fallos de página se producirán como mínimo?
- c) ¿Bajo qué contexto tiene sentido que varios procesos compartan páginas? Indique por lo menos 2 situaciones y justifique.

Ejercicio 14

Se tiene un sistema operativo para una arquitectura multiprocesador con un modelo de memoria plano, es decir, donde las direcciones virtuales son las direcciones físicas. Interesa modificarlo para poder cargar los programas en cualquier lugar de la memoria.

- a) Explique por qué en un sistema como el descripto (en la versión actual, sin modificaciones) no resultaría posible cargar un programa en una posición arbitraria de la memoria física.
- b) ¿Puede la segmentación ayudar a lograr el objetivo? En caso negativo, explique por qué no. En caso afirmativo, explique cómo, sin omitir una descripción de las acciones que debe llevar a cabo el SO al cargar un nuevo proceso en memoria. Indique también si será o no necesario modificar los programas existentes antes de poder utilizarlos con la nueva versión.
- c) ¿Puede la paginación ayudar a lograr el objetivo? En caso negativo, explique por qué no. En caso afirmativo, explique cómo, sin omitir una descripción de las acciones que debe llevar a cabo el SO al cargar un nuevo proceso en memoria. Indique también si será o no necesario modificar los programas existentes antes de poder utilizarlos con la nueva versión.